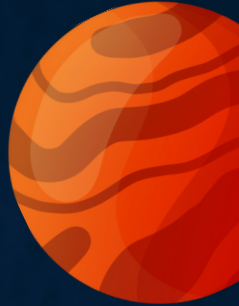
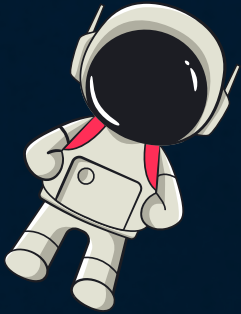
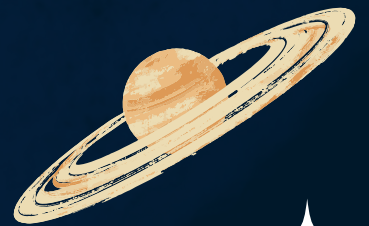
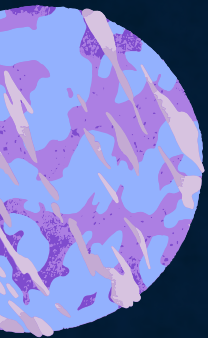




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



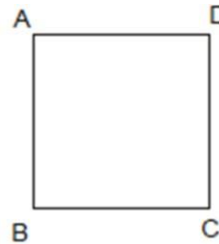
MATERI BANGUN DATAR SEGI EMPAT





A. PERSEGI

Dalam ilmu matematika, keramik lantai ini memiliki bentuk yang sama dengan salah satu jenis segiempat. Segiempat tersebut dinamakan persegi. Keramik lantai memiliki panjang dan lebar sisi yang sama panjang, begitu juga dengan persegi. Persegi juga memiliki panjang dan lebar yang sama panjang ($AB = BC = CD = DA$). Karena persegi memiliki panjang dan lebar yang sama maka dalam persegi panjang dan lebar disebut sebagai sisi persegi (s). Pada persegi sudut-sudutnya juga sama besar ($\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$).



Sifat-sifat Persegi

1. Sisi-sisi pada persegi sama panjang
2. Sudut-sudut persegi adalah siku-siku
3. Kedua diagonal persegi sama Panjang dan saling membagi dua sama Panjang

Keliling Persegi

Guided Discovery

Menemukan rumus keliling persegi berdasarkan konteks kehidupan nyata.

Fitri ialah seorang penggemar *boyband* Korea Selatan bertalenta yaitu Big Bang. Suatu hari ia pergi membeli poster bergambarkan *boyband* tersebut. Kemudian poster tersebut ingin ia tempelkan di bagian dinding kamar fitri. Poster tersebut berukuran 48 cm x 48 cm. Fitri menempelkan poster tersebut di dinding dengan menggunakan lakban hitam. Berapa cm kah lakban yang diperlukan Fitri untuk menempel poster tersebut?



Untuk menyelesaikan masalah diatas maka kita cermati dahulu bentuk poster yang

dibeli oleh Fitri. Poster tersebut berukuran 48 cm x 48 cm, maka poster tersebut berbentuk segiempat persegi. Untuk menghitung banyak lakban yang akan digunakan maka diperlukan sebuah rumus keliling persegi.

Untuk menentukan rumus keliling persegi maka kita kontruksikan dahulu poster tersebut menjadi bentuk segiempat persegi seperti dibawah ini:



Keliling persegi sama saja dengan menjumlahkan sisi-sisi pada persegi. Jika K adalah keliling, maka:

$$K = AB + BC + CD + DA$$

Karena pada persegi sisi-sisi nya sama panjang, maka keliling persegi yaitu:

$$K = 4 \times s, \text{ dengan } s \text{ ialah sisi persegi.}$$

Rumus Keliling Persegi adalah

$$K = 4 \times s$$

dengan

K adalah keliling (cm)

s adalah sisi persegi.

Organizing

Setelah diperoleh rumus keliling persegi, maka kita dapat menghitung panjang lakban yang akan digunakan Fitri untuk menempel poster tersebut yaitu :

Diketahui : sisi poster (s) = 48 cm

Ditanya : banyak lakban yang dipakai (keliling poster)?Penyelesaian :

$$K = 4 \times s$$

$$K = 4 \times 48 \text{ cm}$$

$$K = 192 \text{ cm}$$

Jadi, banyak lakban yang diperlukan untuk menempelkan poster Big Bang Fitri ialah 192 cm

Luas Persegi

Guided Discovery

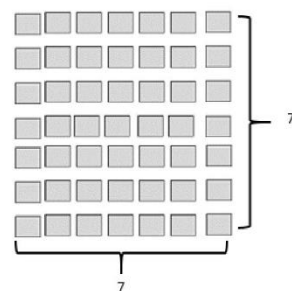
Menemukan rumus luas persegi berdasarkan konteks kehidupan nyata.

Ruang tamu rumah Mega lantainya berbentuk persegi. Ayah Mega merencanakan untuk memasangnya ubin di lantai keramik ruang tamu tersebut. Ubin yang akan dipasang berbentuk persegi. Pada lantai ruang tamu Mega dapat dipasang ubin dengan setiap baris pada tatanan ubin disamping terdiri dari 7 ubin. Berapa kah banyak ubin keramik yang diperlukan oleh ayah Mega?

Dari contoh permasalahan diatas diketahui bahwa ruang tamu ayam Mega berbenntuk persegi dimana akan dilapisi ubin lantai keramik dengan 7 baris. Untuk menghitung banyak ubin lantai keramik yang dibutuhkan ayam Mega maka kita memerlukan rumus luas persegi.

Untuk menghitung jumlah ubin yang diperlukan dirumah mega maka perhatikan ilustrasi dibawah ini :

Dari ilustrasi disamping untuk menghitung jumlah ubin yang diperlukan kita hanya menjumlahkan dari masing-masing baris ubin sehingga diperoleh 49 ubin. Namun cara tersebut tidaklah praktis, jika jumlah barisnya sangat banyak maka kita akan kesusahan dalam menghitung jumlah ubin. Untuk itu diperlukan rumus agar dapat mempermudah menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita cermati bentuk ruang tamu rumah mega ialah persegi dengan panjang 7 baris ubin.



Diketahui jumlah ubin yang diperlukan ialah 49. 49 sendiri berasal dari perkalian antara 7 dan 7. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah ubin yang diperlukan sama saja dengan mengalikan sisi sisi dari ubin tersebut.

Rumus Luas Persegi adalah

$$L = s^2$$

dengan

K adalah luas (cm^2)

s adalah sisi persegi.

Organizing

Setelah menemukan rumus luas persegi maka kita dapat menentukan jumlah ubin yang akan diperlukan ayah Mega.

Diketahui : sisi = 7

Ditanya : berapa banyak ubin untuk 7 baris (luas persegi)?

Penyelesaian :

$$\text{Luas} = \text{sisi} \times \text{sisi}$$

$$\text{Luas} = 7 \times 7$$

$$\text{Luas} = 49$$

Jadi jumlah ubin yang ayah Mega perlukan untuk ruang tamunya ialah 49 ubin.

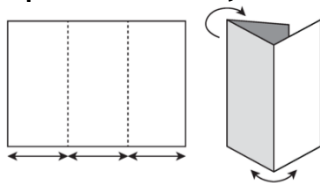
Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran. Terdapat 2 soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada leaflet dengan mengikuti instruksi berikut.

Instruksi:

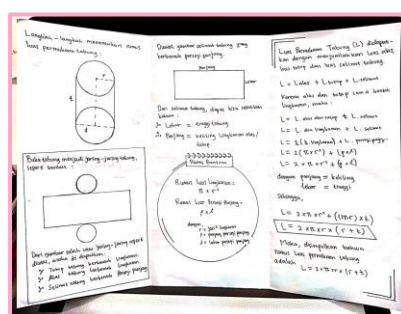
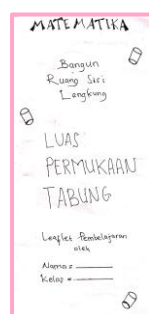
Untuk menyelesaikan *leaflet* pembelajaran, ikutilah instruksi berikut:

1. Siapkan selembar kertas.
2. Lipat kertas menjadi 3 bagian, seperti berikut:



3. Pada depan kertas, buatlah judul dan kepemilikan *leaflet*.
4. Tulis jawaban latihan pada kertas yang telah dilipat.
5. Silakan desain *leaflet* semenarik dan sekreatif mungkin

1. Contoh *leaflet*:

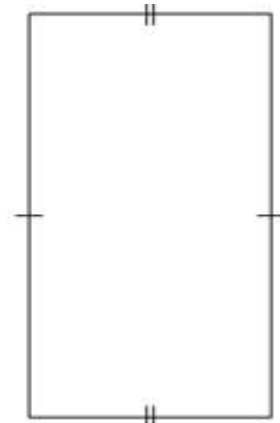


Latihan:

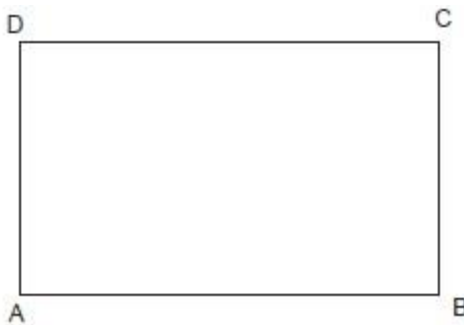
1. Ayah membeli sawah yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang $30\text{ m} \times 30\text{ m}$. Jika harga tiap m^2 sawah adalah Rp150.000,00, maka berapa uang yang harus dibayarkan ayah untuk membeli sawah tersebut? Jika Ayah ingin membuat saluran air di sepanjang keliling sawah tersebut. Maka, berapakah panjang saluran air yang ayah buat?
2. Winda mengelilingi lapangan berbentuk persegi dengan keliling 148 m . Berapakah panjang sisi dari lapangan tersebut?



B. PERSEGI PANJANG



Dari gambar diatas terlihat bahwa persegi panjang memiliki bentuk yang sama dengan pintu rumah. Dalam matematika bangun datar segiempat persegi panjang merupakan segiempat yang salah satu sudutnya siku-siku.



Jika kalian mengamati gambar diatas, kalian akan memperoleh bahwa:

1. Sisi-sisi persegi ABCD adalah AB, BC, CD, dan DA. $AB = DC$ dan $AD = BC$.
2. Sudut-sudut persegi panjang ABCD adalah $\angle DAB$, $\angle ABC$, $\angle BCD$, dan $\angle CDA$ dengan $\angle DAB = \angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = 90^\circ$

Persegi panjang adalah bangun segiempat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang serta memiliki empat sudut siku-siku

Sifat-sifat Persegi

1. Sisi- sisi yang berhadapan dari suatu persegi panjang adalah sama panjang dan sejajar
2. Diagonal-diagonal persegi panjang sama panjang
3. Diagonal-diagonal persegi panjang saling membagi dua sama panjang

Keliling Persegi Panjang

Guided Discovery

Menemukan rumus keliling persegi panjang berdasarkan konteks kehidupan nyata.

Reza adalah seorang yang gemar bermain sepak bola. Minggu depan akan diadakan turnamen sepak bola. Reza dan teman-temannya selalu latihan setiap sore. sebelum latihan Reza bersama teman-temannya melakukan pemanasan dengan lari mengelilingi lapangan bola tersebut. Jika panjang lapangan bola tersebut adalah 120 meter dan lebarnya 60 meter. Berapakah meterkah langkah-langkah yang ditempuh Reza selama pemanasan.



Untuk menentukan rumus keliling persegi panjang maka kita konstruksikan dahulu lapangan sepakbola tersebut menjadi bentuk persegi panjang seperti gambar dibawah ini



Keliling persegi panjang sama saja dengan menjumlahkan sisi-sisi pada persegi. Jika K adalah keliling maka :

$$K = AB + BC + CD + DA$$

Karena, pada persegi panjang AB dan CD memiliki panjang yang sama, AD dan BC juga memiliki lebar yang sama, maka keliling persegi panjang yaitu:

$K = 2 (p + l)$, dengan p ialah panjang dan l adalah lebar

Keliling Persegi Panjang :

$$K = 2 (p + l)$$

Dengan p adalah Panjang

l adalah Lebar

Organizing

Setelah kita menemukan rumus keliling persegi panjang maka kita dapat menghitung jarak yang ditempuh Reza selama latihan pemanasan

Diketahui: Panjang lapangan (p) = 120 meter

Lebar lapangan (l) = 60 meter

Ditanya: Jarak yang ditempuh Reza (Keliling persegi panjang)

Penyelesaian:

$$K = 2 (p + l)$$

$$K = 2 (120 + 60)$$

$$K = 2 (180)$$

$$K = 360$$

Jadi, jarak lari yang ditempuh Reza saat pemanasan adalah sejauh 360 meter.

Luas Persegi Panjang

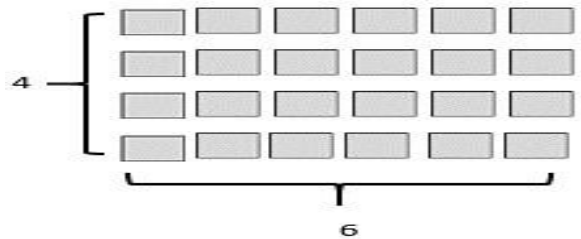
Guided Discovery

Menemukan rumus luas persegi berdasarkan konteks kehidupan nyata.

Pak Budi sedang mendirikan sebuah rumah. Rencananya lantai rumah pak Budi akan dipasang ubin jenis finnil. Mula-mula pak Budi akan memasang finnil tersebut di ruang tamunya. Jika ruang tamu tersebut akan diisi dengan panjang 6 baris ubin dan lebar 4 baris ubin, Berapakah jumlah ubin yang diperlukan pak Budi

Untuk menghitung jumlah ubin yang diperlukan pak Budi maka perhatikan ilustrasi dibawah ini:

Dari ilustrasi tersebut untuk menghitung jumlah ubin yang diperlukan kita hanya menjumlahkan dari masing-masing baris ubin sehingga 24 ubin. Namun cara tersebut tidaklah praktis, jika jumlah barisnya sangat banyak maka kita akan kesusahan dalam menghitung jumlah ubin. Untuk itu diperlukan rumus agar dapat mempermudah menyelesaikan masalah tersebut.



Organizing

Panjang ruang tamu Pak Budi adalah 6 baris ubin dan lebarnya adalah 4 baris ubin. Maka ubin yang diperlukan berjumlah 24 ubin. Yaitu dengan cara mengalikan antara panjang dan lebar ruang tamu.

Rumus Luas Persegi Panjang adalah

$$L = p \times l$$

Dengan

p adalah Panjang dan l adalah Lebar

Leaflet

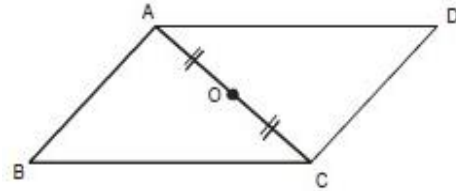
Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran seperti subbab sebelumnya. Terdapat soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada *leaflet*.

Latihan:

1. Bu Mifta memiliki kolam renang pribadi dirumahnya. Kolam renang tersebut digunakan ia bersama keluarganya. Kolam renang yang di buat cukup besar yaitu panjang 10 meter dan lebar 4 meter. Untuk menambahkan estetika kolam tersebut bu Mifta ingin memasang kramik disekeliling kolam tersebut. Berapakah kira-kira jumlah ubin yang dibutuhkan bu Mifta untuk menghiasi kolam tersebut jika sekitar 1 meter kolam bisa diisi 4 keramik ?
2. Dengan panjang minimal kawat 72 cm, berapa banyak persegi panjang kawat berukuran 2 cm x 4 cm yang dapat dibentuk?



C. JAJARGENJANG



Jajargenjang adalah segiempat yang kedua pasang sisi berhadapan saling sejajar.

Sifat-sifat Jajargenjang

1. Setiap diagonal pada sebuah jajargenjang membentuk dua segitiga yang saling kongruen
2. Sisi-sisi yang berhadapan pada jajargenjang adalah sama panjang dan sejajar
3. Pada jajargenjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar

Keliling Jajargenjang

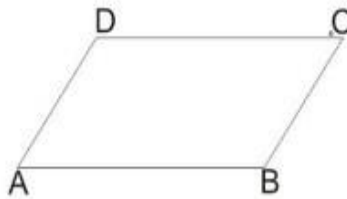
Guided Discovery

Menemukan rumus keliling persegi panjang berdasarkan konteks kehidupan nyata.

Aji adalah seorang pelajar SMA. Setiap minggu pagi Aji selalu jogging mengelilingi rumahnya. Ternyata jika dilihat keliling rumah Aji berbentuk seperti gambar disamping. Berapakah total jarak yang ditempuh Aji saat mengelilingi rumahnya sebanyak $2x$?



Untuk menghitung jumlah jarak yang ditempuh Aji, maka kita konstruksikan dahulu rumah Aji ke dalam bentuk segiempat jajargenjang seperti gambar dibawah ini



Jika K adalah keliling maka:

$$K = AB + BC + CD + DA$$

Karena pada persegi panjang AB dan CD juga memiliki panjang yang sama maka keliling jajargenjang yaitu:

Keliling Jajargenjang:

$$K = 2 (AB + BC)$$

Organizing

Setelah kita menemukan rumus keliling jajargenjang maka kita dapat menghitung jumlah jarak yang ditempuh Aji saat jogging

Diketahui: Panjang rumah Aji (s) = 35 m

Lebar rumah Aji (a) = 18 m

Ditanya: jarak yang ditempuh (keliling jajargenjang)

Penyelesaian:

$$K = 2 (a + s)$$

$$K = 2 (35 + 18)$$

$$K = 2 (53)$$

$$K = 106 \text{ meter}$$

Jadi, jarak lari yang ditempuh bima saat jogging adalah sejauh $2 \times 106 = 212 \text{ meter}$

Untuk melihat bentuk jajargenjang secara 3D, kamu bisa menggunakan teknologi *augmented reality* (AR). Petunjuk penggunaan AR dapat kamu lihat pada **Petunjuk Penggunaan Buku Saku**.



Luas Jajargenjang

Guided Discovery

Menemukan rumus luas jajargenjang berdasarkan konteks kehidupan nyata.

Seorang penjual kue memiliki jenis kue berbentuk daerah persegipanjang dengan ukuran 12×8 cm. Sebelum kue tersebut dijual, terlebih dahulu dipotong-potong dalam potongan kecil berbentuk daerah jajargenjang dengan panjang sisinya 3 cm dan 5 cm. Setelah dipotong, banyak kue berbentuk jajargenjang sebanyak 6 kue, ternyata dari hasil potongan ada sisa kue yang tidak berbentuk daerah jajargenjang. Berapa luas daerah permukaan kue yang tidak berbentuk daerah jajargenjang?

Untuk menghitung permukaan kue yang tidak berbentuk daerah jajargenjang maka perhatikan penjelasan dibawah ini:

Diketahui:

Ukuran kue 12×8 cm.

Kue dipotong berbentuk jajargenjang ada 6 dengan ukuran sisinya 3 cm dan 5 cm. Ada sisanya yang tidak berbentuk jajargenjang.

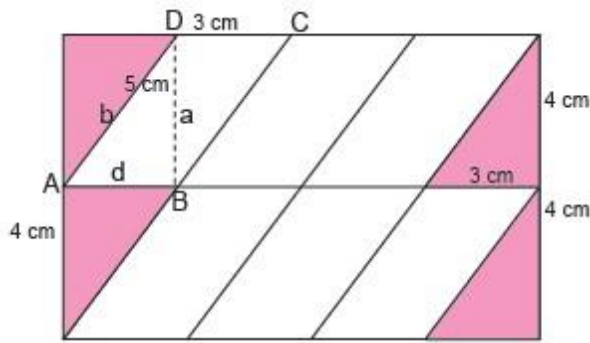
Ditanya:

Berapa luas kue yang tidak berbentuk jajargenjang?

Organizing

Jawab:

Sebelum menjawab kita interpretasikan masalah dalam gambar berikut:



Perhatikan jajargenjang ABCD. Panjang AD = 5 cm dan AB = CD = 3 cm. Dengan demikian panjang BD dapat ditentukan dengan memanfaatkan dalil Pythagoras.

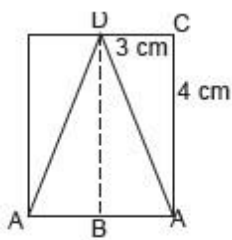
$$b^2 = a^2 + d^2 \Rightarrow a^2 = b^2 - d^2$$

$$\Rightarrow a^2 = 5^2 - 3^2$$

$$\Rightarrow a^2 = 25 - 9$$

$$\Rightarrow a^2 = 16$$

$$\Rightarrow a = 4 \text{ atau } a = -4$$



Luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga ACD

BACD adalah sebuah persegi panjang

Apakah segitiga BAD sama dengan segitiga ACD?

Berdasarkan gambar di atas dapat dipastikan bahwa luas daerah jajargenjang ABCD sama dengan luas daerah persegi panjang BACD. Jadi luas daerah jajargenjang ABCD adalah $3 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$, sehingga luas permukaan satu potongan kue yang berbentuk daerah jajargenjang adalah 12 cm^2 , karena ada enam potongan kue yang berbentuk daerah jajargenjang, maka luas permukaan kue yang berbentuk jajargenjang adalah $12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$.

Apabila luas seluruh permukaan kue adalah 96 cm^2 , maka luas permukaan kue yang tidak berbentuk jajargenjang adalah $L = 96 - 72 = 24 \text{ cm}^2$.

Rumus Luas Jajar genjang adalah

$$L = a \times t$$

Dengan

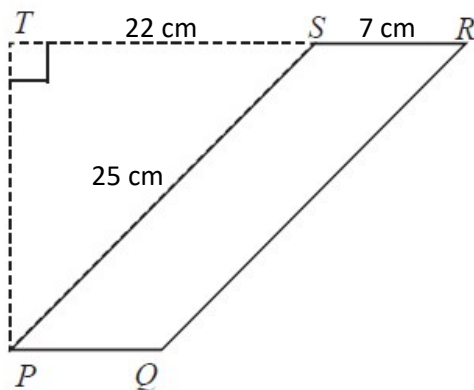
a adalah Alas dan t adalah Tinggi

Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran seperti subbab sebelumnya. Terdapat soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada *leaflet*.

Latihan:

1. Ayah memiliki sebuah kebun pisang dibelakang rumah. Kebun ayah tersebut berbentuk jajargenjang dengan alas 20 m dan panjang sisinya 13 m. Ayah akan membuat pagar di sekeliling kebun tersebut dengan menggunakan kawat besi. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan oleh ayah dan biaya yang ayah keluarkan jika harga kawat besi adalah Rp. 5.000,00 / meter
2. Perhatikan gambar di bawah ini!
ABCD adalah jajargenjang dengan panjang $SR = 7\text{cm}$, $PS = 25\text{ cm}$, dan $RT = 22\text{ cm}$.
Luas PQRS adalah...





D. TRAPESIUM



Perhatikan gambar disamping!

Gambar disamping merupakan rumah kudu atau rumah joglo. Rumah adat ini terdapat di Jawa Tengah. Coba sekarang kalian perhatikan bentuk atap dari rumah adat tersebut? berbentuk apakah atap rumah adat tersebut?

Trapezium adalah suatu bangun segiempat yang mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan sejajar

Macam-macam Trapezium

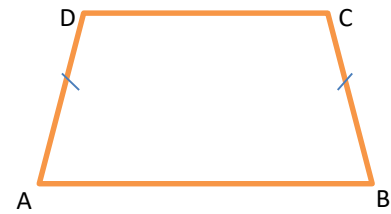
1. Trapezium Sebarang

Trapezium sebarang adalah trapezium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Pada gambar disamping $AD \parallel BC$, sedangkan masing-masing sisi yang membentuk yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD tidak sama Panjang



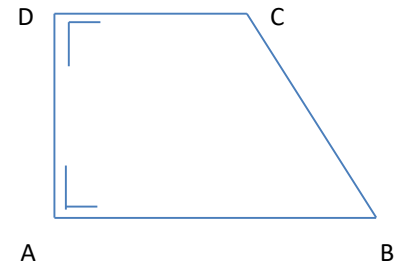
2. Trapesium Sama Kaki

Trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang disamping mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Pada gambar disamping terlihat bahwa sisi $AB \parallel DC$ dan sisi $AD = BC$



3. Trapesium Siku-Siku

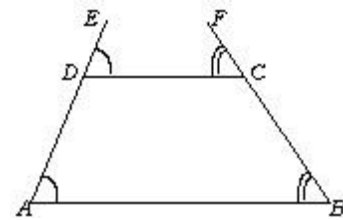
Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku (besar sudutnya 90°). Pada gambar disamping selain $AB \parallel DC$, juga tampak bahwa $\angle DAB = 90^\circ$ (siku-siku)



Sifat-sifat Trapesium

Perhatikan gambar disamping!

Pada gambar disamping sisi AD diperpanjang menjadi DE dan sisi BC diperpanjang menjadi CF, dari perpanjangan tersebut didapatkan:



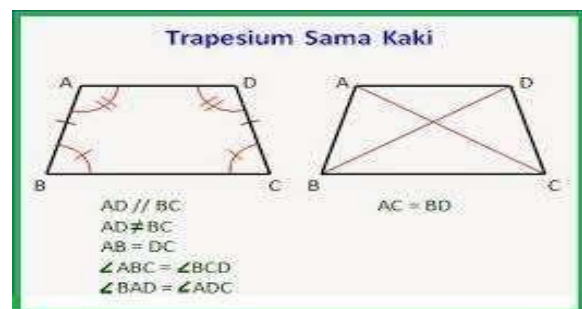
1. $\angle DAB = \angle ECD$ (karena merupakan sudut sehadap)
2. $\angle EDC + \angle CDA = 180^\circ$ (karena sudut tersebut saling berpelurus)
3. $\angle CDA + \angle DAB = 180^\circ$

Jadi, bisa dikatakan bahwa

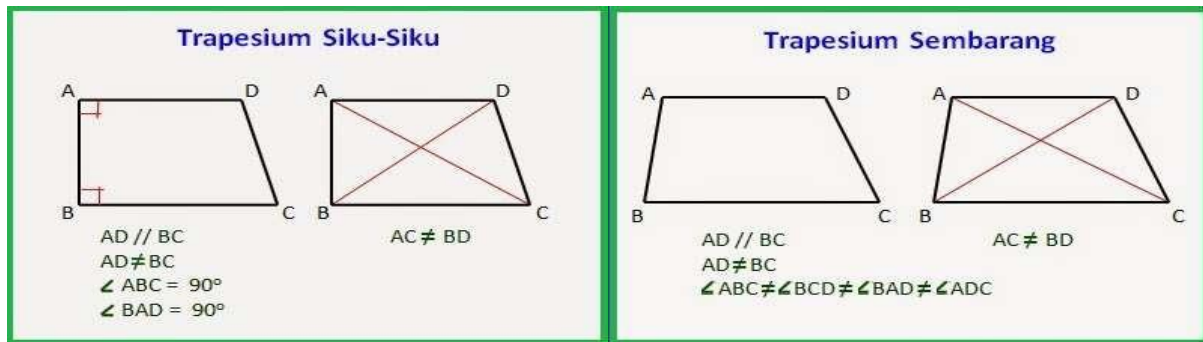
Jumlah sudut yang berdekatan diantara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180°

Trapesium sama kaki mempunyai ciri khusus, yaitu :

1. Diagonal-diagonalnya sama panjang
2. Sudut-sudut alasnya sama besar
3. Dapat menempati bingkainya dengan dua cara



Sedangkan pada trapesium sembarang dan trapesium siku-siku, sifatnya sebagai berikut:

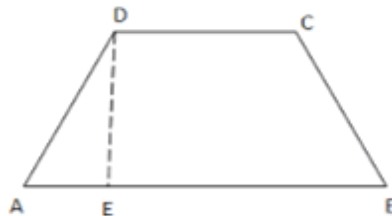


Keliling Trapezium

Guided Discovery

Menemukan rumus keliling persegi panjang berdasarkan konteks kehidupan nyata.

Bob adalah pemain sepakbola. Setiap latihan Bob harus melakukan pemanasan dengan mengelilingi lapangan yang berbentuk trapesium sebanyak 2 putaran, kira-kira berapakah kilometerkah jarak yang dilalui setiap pemain bola tersebut?



Jika kita lihat pada gambar diatas, keliling merupakan putaran dari titik A kembali lagi ke titik A, sehingga keliling trapesium merupakan jumlah dari panjang sisi $AB + BC + CD + DA$.

Jadi untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh pemain bola kita dapat menghitung dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi dari lapangan tersebut.

Keliling trapesium:

$$K = \text{jumlah seluruh rusuk}$$

$$K = AB + BC + CD + DA$$

Untuk melihat bentuk jajargenjang secara 3D, kamu bisa menggunakan teknologi *augmented reality* (AR). Petunjuk penggunaan AR dapat kamu lihat pada **Petunjuk Penggunaan Buku Saku**.



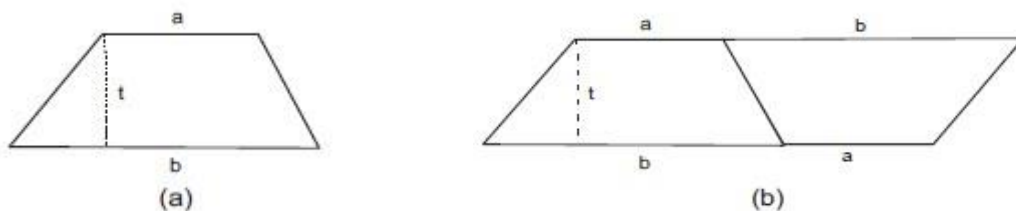
Luas Trapesium

Guided Discovery

Untuk mencari luas rumah milik pak Joko, maka kita konstruksi bentuk rumah pak Joko tersebut ke dalam gambar matematis agar lebih mudah



Gambar diatas merupakan gambar trapesium sembarang. Maka kita bisa menggunakan trapesium yang lain untuk memudahkan mencari luas trapesium. Misalkan ada sebuah trapesium sama kaki seperti dibawah ini



Organizing

Gambar (a) merupakan gambar trapesium sama kaki. Kemudian susun 2 buah trapesium seperti gambar (b). Jika kita perhatikan baik-baik. Gambar (b) merupakan gambar sebuah trapesium.

Rumus Luas Trapesium sendiri adalah:

$Luas_{trapesium} = \text{setengah kali luas jajargenjang}$

$$Luas_{trapesium} = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$$

$$Luas_{trapesium} = \frac{1}{2} \times (a + b) \times t$$

Keliling trapesium:

$$L = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$$

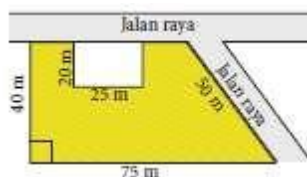
$$L = \frac{1}{2} \times (a + b) \times t$$

Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran seperti subbab sebelumnya. Terdapat soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada *leaflet*.

Latihan:

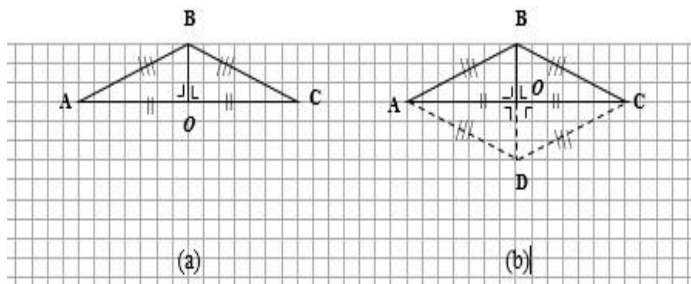
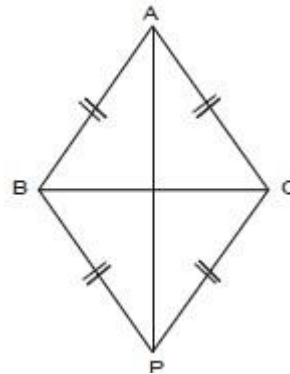
1. Sebuah kebun yang berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi sejajar adalah 10 m dan 15 m, sedangkan jarak antara sisi sejajar 12 m, disekeliling kebun akan ditanami pohon pisang berjarak 5 m, berapakah banyak pohon yang ditanam disekeliling kebun tersebut?
2. Perhatikan gambar berikut!!



Daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. berapakah luas hamparan rumput tersebut?



E. BELAH KETUPAT



Pada gambar diatas tampak bangun tersebut terbentuk oleh segitiga sama kaki dengan bayangan alasnya berimpit. Bangun demikian disebut Belah Ketupat.

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa:

Belah ketupat adalah bangun segiempat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya.

Untuk melihat bentuk belah ketupat secara 3D, kamu bisa menggunakan teknologi *augmented reality* (AR). Petunjuk penggunaan AR dapat kamu lihat pada **Petunjuk Penggunaan Buku Saku**.



Sifat-sifat Belah Ketupat

1. Keempat sisi belah ketupat sama panjang yaitu
 $AB = BC = CD = DA$
2. Sisi yang berhadapan sejajar yaitu
 $AB // CD, AD // BC$
3. Sudut yang berhadapan sama besar yaitu
 $\angle A = \angle C, \angle B = \angle D$
4. Memiliki dua diagonal yang tegak lurus yaitu AC dan BD

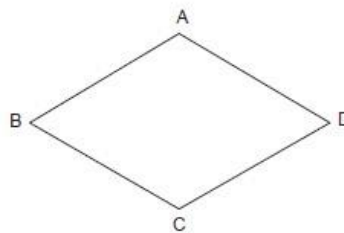
Keliling Belah Ketupat

Guided Discovery

Menemukan rumus keliling belah ketupat berdasarkan konteks kehidupan nyata.

Perhatikan gambar disamping, atlet yang sedang berlari melintasilapangan estafet, para pelari estafet mulai berlari pada garis start (posisi awal) kemudian berakhir pada garis finish atau start (kembali ke posisi awal). Berdasarkan uraian diatas kegiatan yang dilakukan oleh pelari tersebut dinamakan dengan keliling.

Untuk menghitung jumlah jarak yang ditempuh saat lari maka pertama kita kontruksikan terlebih dahulu bentuk belah ketupat seperti gambar dibawah



Keliling belah ketupat yaitu dengan cara menjumlahkan sisi-sisi pada belah ketupat. Jika K adalah keliling, maka:

$$K = AB + BC + CD + DA$$

karena pada belah ketupat sisinya memiliki panjang yang sama, maka keliling belah ketupat yaitu:

$$K = s + s + s + s$$

$$K = 4 \times s = 4s$$

Keliling Belah Ketupat:

$$K = 4 \times s = 4s$$

Luas Belah Ketupat

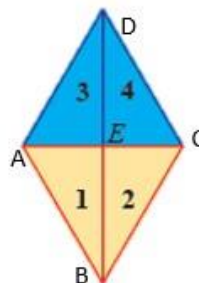
Guided Discovery

Gherkin building di Londong merupakan salah satu bangunan unik. Kerangka bangunan tersebut berbentuk belah ketupat. Jika panjang diagonal-diagonalnya kerangka tersebut adalah 12 m dan 16 m, berapakah luas satu kerangka dari bangunan tersebut?

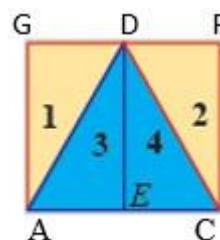
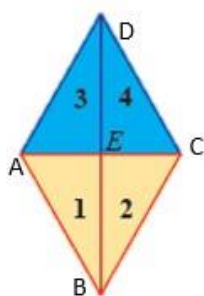


Untuk menentukan luas kerangka bangunan diatas, maka kita tentukan dulu rumus dari belah ketupat. Untuk mencari luas belah ketupat kita bisa menggunakan konsep dari luas persegi panjang. Perhatikan langkah berikut!

1. Tarik garis AC dan BD sehingga memotong pada titik E sehingga terbentuk 4 segitiga yang kongruen, berikan segitiga 1,2,3 dan 4. Panjang diagonal adalah panjang $AE + EC = AC = d_1$ dan panjang $BE + ED = BD = d_2$



2. Potonglah ke-4 segitiga. Gabungkan sehingga membentuk persegi panjang ACFG. Panjang $FG = AC$ dan panjang $AG = CF = \frac{1}{2} BD$



Sehingga diperoleh

Luas belah ketupat = luas persegi panjang ACFG

= Panjang x Lebar

$$= AC \times CF = d_1 \times \frac{1}{2} d_2 = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

Luas Belah Ketupat:

$$L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

Organizing

Setelah mengetahui rumus luas belah ketupat kita dapat menghitung luas kerangka bangunan Gherklin building di London

Diketahui: $d_1 = 12 \text{ m}$ dan $d_2 = 16 \text{ m}$

Ditanya: Luas kerangka (Luas Belah Ketupat)

Penyelesaian:

$$\text{Luas Belah Ketupat (L)} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$\text{Luas Belah Ketupat (L)} = \frac{1}{2} \times 12 \times 16$$

$$\text{Luas Belah Ketupat (L)} = 96 \text{ m}^2$$

Jadi luas 1 kerangka bangunan Gherkin Building adalah 96 m^2

Leaflet

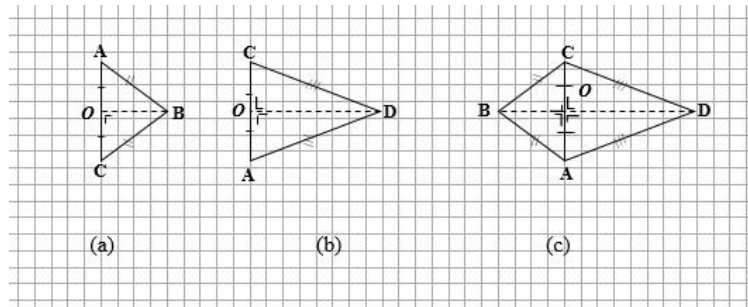
Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran seperti subbab sebelumnya. Terdapat soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada *leaflet*.

Latihan:

1. Ayah memiliki sebidang tanah kosong disamping rumahnya yang berbentuk belah ketupat. Rencananya kebun tersebut akan ditanami cabe rawit oleh ayah. Namun sebelum ayah menanam cabe dikebun ayah ingin membuat pagar keliling sebanyak 3 lilitan. Jika panjang sisi kebun ayah adalah 9 meter. Berpakah kawat yang dibutuhkan?
2. Sebuah jam dinding berbentuk belah ketupat seperti gambar disamping dengan luas 960 cm^2 . Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 12 cm. Berapakah panjang sisi belah ketupat tersebut?



F. LAYANG-LAYANG



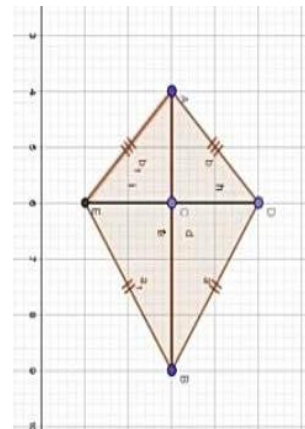
Pada gambar (a) dan (b) masing-masing adalah segitiga sama kaki yang mempunyai alas yang sama yaitu AC. Jika $\triangle ABC$ dan $\triangle ADC$ dihimpitkan alasnya AC maka akan terbentuk segiempat ABCD seperti gambar (c), yang mana gambar (c) tersebut merupakan bentuk layang-layang.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

Layang-layang dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki yang alasnya dihimpitkan

Sifat-sifat Layang-layang

1. Memiliki dua pasang sisi sama panjang yaitu $AD = AC$ dan $BD = BC$
2. Kedua diagonalnya tegak lurus dan salah satunya membagi dua yaitu AB dan CD
3. Memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar yaitu $\angle ABC = \angle ADB$

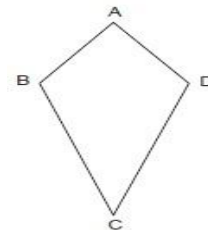


Keliling Layang-layang

Guided Discovery

Rey ingin melintasi sebuah lapangan yang berbentuk layang-layang. Berapakah jarak yang ditempuh untuk mengitari lapangan tersebut?

Perhatikan lintasan yang dilalui Rey. Lintasan tersebut membentuk segiempat layang-layang



Seperti pada materi sebelumnya, mencari jarak yang ditempuh sama saja mencari keliling suatu bangun datar. Keliling layang-layang sama saja dengan menjumlahkan sisi-sisi pada layang-layang. Jika K adalah keliling maka:

$$K = AB + BC + CD + DA$$

Keliling Layang-layang:

$$K = AB + BC + CD + DA$$

Luas Layang-layang

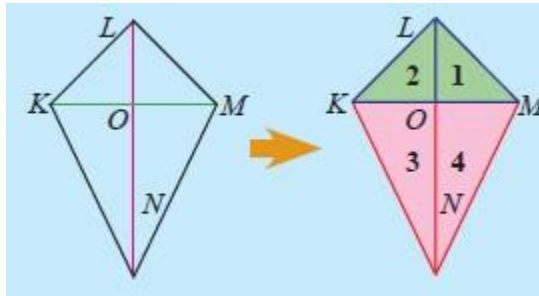
Guided Discovery

Putra menjual layangan buatan ia sendiri dengan ukuran diagonalnya adalah 48 cm dan 42 cm. Berapa meter persegi kertas yang dibutuhkan Putra untuk membuat sebuah layangan?

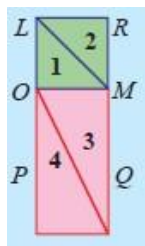


Untuk menghitung jumlah kertas yang dibutuhkan maka diperlukan rumus luas dari layang-layang tersebut. Untuk menemukan rumus layang-layang perhatikan langkah berikut

1. Tarik garis KM dan LN sehingga memotong pada titik O dan terbentuklah 4 segitiga dengan masing-masing 2 kongruen, berikan nama segitiga 1, 2, 3 dan 4. Segitiga 1 dan 2 kongruen dan 3 dan 4 kongruen. Sedangkan panjang diagonal-diagonalnya adalah panjang $LO + ON = LN = d_1$ dan panjang $KO + OM = KM = d_2$



2. Potonglah ke-4 segitiga. Gabungkan sehingga membentuk persegi panjang LPQR panjang $LP = QR = LN$ dan panjang $LR = PQ = KM$



Maka luas layang-layang adalah:

Luas layang-layang = Luas Persegi panjang LPQR

$$= \text{Panjang} \times \text{Lebar}$$

$$= LP \times PQ$$

$$= LN \times \frac{1}{2} KM$$

$$\text{Luas layang-layang} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

Luas Layang-layang:

$$L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

Organizing

Setelah mengetahui rumus luas layang-layang maka kita dapat menghitung jumlah kertas yang dibutuhkan Putra untuk membuat layang-layang

Diketahui: $d_1 = 48 \text{ cm}$ dan $d_2 = 42 \text{ cm}$

Ditanya: Jumlah kertas yang dibutuhkan (Luas Layang-layang)

Penyelesaian :

Luas layang-layang (L)

$$L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$L = \frac{1}{2} \times 48 \times 42$$

$$L = 1008 \text{ cm}^2$$

Jadi, jumlah kertas yang dibutuhkan Putra untuk membuat layang-layang **1008 cm²**

Leaflet

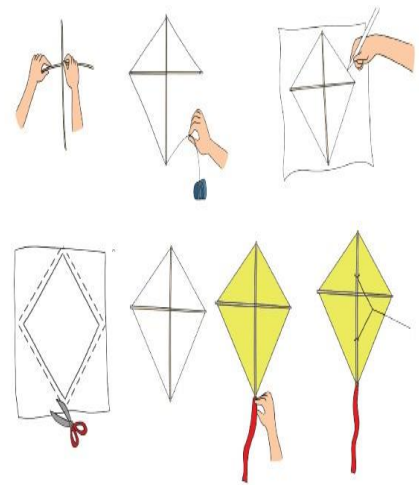
Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran seperti subbab sebelumnya. Terdapat soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada *leaflet*.

Latihan:

1. Adan membuat ingin bermain layangan bersama teman-temannya. Karena Adan merupakan anak yang kreatif dia ingin membuat sendiri layangan nya. Adan pun mulai mengumpulkan bahan-bahan seperti benang, bambu, dan kertas untuk lapisan layangan. Setiap layangan yang dia buat bersama temannya mempunyai ukuran 21 cm dan 24 cm. Berapakah panjang benang yang diperlukan untuk sekeliling layang-layang?
2. Irvan menjual layang-layang buatan sendiri dengan ukuran diagonal-diagonalnya adalah 48 cm dan 42 cm. Jika ia ingin membuat 20 layang-layang, berapa meter persegi kertas yang diperlukan ? Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat 20 layang – layang itu jika harga ukuran 1,5 m x 1,5 m adalah Rp 5.000,00

Evaluasi Akhir

1. Irvan menjual layang-layang buatan sendiri dengan ukuran diagonal-diagonalnya adalah 48 cm dan 42 cm. Jika ia ingin membuat 20 layang-layang, berapa meter persegi kertas yang diperlukan ? Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat 20 layang – layang itu jika harga ukuran 1,5 m x 1,5 m adalah Rp 5.000,00
2. Adan membuat ingin bermain layangan bersama teman-temannya. Karena Adan merupakan anak yang kreatif dia ingin membuat sendiri layangan nya. Adan pun mulai mengumpulkan bahan-bahan seperti benang,bambu,dan kertas untuk lapisan layangan. Setiap layangan yang dia buat bersama temannya mempunya ukuran 21 cm dan 24 cm. Berapakah panjang benang yang diperlukan untuk sekeliling layang-layang?



Kerjakan Latihan di dalam **Quiziz** berikut dengan cara mengklik link berikut. Kerjakanlah secara individu dan jujur.

<https://quizizz.com/join?gc=58907617>